

# Herramientas para trabajar con XPath

## Introducción #

XPath se utiliza ampliamente en el desarrollo y procesamiento de documentos XML. Para facilitar el aprendizaje, depuración y uso profesional de XPath, existen numerosas herramientas tanto online como de escritorio. Estas herramientas permiten probar expresiones XPath de forma interactiva, ver resultados en tiempo real y comprender mejor cómo funcionan las consultas.

En esta sección exploraremos diferentes tipos de herramientas:

- **Herramientas online:** Perfectas para pruebas rápidas sin instalación
- **Editores y extensiones:** Para integración en el flujo de trabajo
- **Aplicaciones de escritorio:** Para proyectos más complejos
- **Navegadores web:** Con herramientas de desarrollo integradas

## Herramientas Online #

### XPath Tester (Code Beautify) #

**URL:** <https://codebeautify.org/Xpath-Tester>

#### Características:

- Interfaz simple e intuitiva
- Soporta XPath 1.0 y 2.0
- Editor con resaltado de sintaxis para XML
- Resultados en tiempo real
- Posibilidad de cargar archivos XML
- Ejemplos predefinidos para aprender

#### Ventajas:

- No requiere registro
- Rápida para pruebas sencillas
- Buena para principiantes

**Uso recomendado:** Ideal para estudiantes y pruebas rápidas de expresiones XPath básicas.

## Ejemplo de uso:

1. Copiar código XML en el panel izquierdo
2. Escribir expresión XPath en la caja de consulta
3. Ver resultados resaltados en el XML

### ⚠ LIMITACIONES

Algunas funciones de XPath podrían no estar soportadas, especialmente en versiones más recientes como XPath 3.x.

## XPath 3.1 Online Tester #

**URL:** <https://videlibri.de/cgi-bin/xidelcgi>

Pattern matching / XPath 3.1 / XQuery 3.1 / CSS 3 Selector Online Tester es una aplicación web que permite probar expresiones XPath. Para su funcionamiento, necesita un documento XML y la expresión a evaluar. Además, debemos asegurarnos de tener seleccionada la opción XPath 3.1.

## Pattern matching / XPath 3.1 / XQuery 3.1 / CSS 3 Selector Online Tester

(You can find the documentation below)

HTML/XML/JSON-Input file

☐ Pattern matching ☒ XPath 3.1 ☐ XQuery 3.1 ☐ CSS 3.0

```
1 <agenda>
2   <propietario>
3     <identificadores>
4       <nombre>Alma</nombre>
5       <apellidos>López Terán</apellidos>
6     </identificadores>
7     <direccion>
8       <calle>El Percebe 13, 6F</calle>
9       <localidad>Torrelavega</localidad>
10      <cp>39300</cp>
11    </direccion>
12    <telefonos>
13      <movil>970898765</movil>
14      <casa>942124567</casa>
15      <trabajo>628983456</trabajo>
16    </telefonos>
17  </propietario>
18
19
```

☐ disable auto refresh ☐ disable syntax highlighting

Output Options: Node format:  Output format:  ☐ Show types ☐ Hide variable names

Compatibility:

Old languages: ☐ XPath 2.0 ☐ XPath 3.0 ☐ XQuery 1.0 ☐ XQuery 3.0

---

Result of the above expression applied to the above HTML file:

```
1 <nombre>Alma</nombre>
2
```

## Formato de salida #

Para que la salida se formatee correctamente, debemos tener seleccionada la siguiente opción:

Output Options: Node format:

De esta forma, por ejemplo, se mostrará una salida diferente para `/elemento` o `/elemento/text()`.

### ⚠ LIMITACIONES

Cuando tenemos una expresión XPath donde recuperamos un atributo, si está seleccionado el valor `xml` en la opción *Node format*, los valores de los atributos no se mostrarán.

Por ejemplo, la siguiente expresión no mostrará nada con la opción `xml`:

```
/persona/@id
```



Sin embargo, con la opción `text` sí que muestra la salida.

**Output Options:** Node format:: `text` ▼

## Compatibilidad #

De manera predefinida, la aplicación web cuenta con varias extensiones activadas que permiten añadir características adicionales que no son compatibles con el estándar XPath. Entre ellas se encuentra la insensibilidad a las mayúsculas y minúsculas, es decir, que no se diferencie entre mayúsculas y minúsculas. De esta forma, las siguientes dos expresiones XPath devolverían los mismos resultados:

```
/coche[@tipo='Deportivo']
```



```
/coche[@tipo='deportivo']
```



Cabe señalar que el estándar XPath 3.1 diferencia entre mayúsculas y minúsculas (case sensitive), por lo que si se desea obtener una salida conforme a dicho estándar, es necesario seleccionar la opción `Standard XQuery` en el menú desplegable *Compatibility*.

**Compatibility:** `Standard XQuery` ▼

## Free Formatter XPath Tester #

**URL:** <https://www.freeformatter.com/xpath-tester.html>

**Características:**

- Interfaz limpia y profesional
- Soporte para XPath 1.0 y 2.0
- Validación de XML antes de ejecutar consultas
- Formateo automático de XML
- Exportación de resultados

#### **Ventajas:**

- Herramientas adicionales integradas (formateo, validación)
- Sin límites de tamaño razonables
- Sin anuncios intrusivos

**Uso recomendado:** Para trabajo profesional que requiere validación y formateo adicional.

#### **Fonto #**

**Tipo:** Aplicación web para edición estructurada de XML

#### **Características:**

- Editor XML visual
- Soporte para XPath en consultas y validaciones
- Interfaz de usuario moderna
- Integración con esquemas XML

#### **Ventajas:**

- Enfoque visual para XML
- Buena para documentación técnica
- Flujo de trabajo profesional

#### **Limitaciones:**

- Más orientado a edición que a testing de XPath
- Requiere configuración inicial

**Uso recomendado:** Para equipos que trabajan con documentación XML estructurada y necesitan herramientas de edición avanzadas.

#### **Herramientas de Escritorio #**

## BaseX #

**URL:** <https://basex.org/>

**Tipo:** Base de datos XML nativa con soporte completo de XPath y XQuery

### Características:

- Motor de base de datos XML completo
- Soporte para XPath 3.1 y XQuery 3.1
- Interfaz gráfica (GUI) y línea de comandos
- Editor con autocompletado
- Visualización de resultados en múltiples formatos
- Servidor REST API
- Indexación y optimización de consultas

### Ventajas:

- Herramienta profesional de código abierto
- Excelente rendimiento con documentos grandes
- Documentación completa
- Comunidad activa
- Gratuito y multiplataforma (Windows, Mac, Linux)

### Instalación:

```
# Descargar desde https://basex.org/download/  
# Ejecutar BaseX.jar  
java -jar BaseX.jar
```



**Uso recomendado:** Para proyectos profesionales, aprendizaje avanzado de XPath/XQuery, y gestión de grandes colecciones de documentos XML.

Puedes revisar este tutorial o este otro (este último aborda otros conceptos que veremos más adelante) de introducción a BaseX.

## XMLSpy (Altova) #

**URL:** <https://www.altova.com/xmlspy-xml-editor>

**Tipo:** IDE profesional para XML (de pago)

**Características:**

- Editor XML completo
- Evaluador XPath integrado con depurador
- Soporte para XPath 3.1
- Autocompletado inteligente
- Visualización gráfica de resultados
- Generación de código

**Ventajas:**

- Herramienta profesional muy completa
- Excelente para desarrollo empresarial
- Soporte técnico

**Limitaciones:**

- Software comercial (caro)
- Puede ser excesivo para necesidades simples

**Uso recomendado:** Entornos corporativos con presupuesto para herramientas profesionales.

## **Oxygen XML Editor #**

**URL:** <https://www.oxygenxml.com/>

**Tipo:** Editor XML profesional (de pago, con versión académica)

**Características:**

- Editor XML completo y potente
- XPath Builder visual
- Consola XPath con historial
- Soporte para XPath 3.1
- Depurador de XSLT con evaluación XPath
- Vista de resultados interactiva

**Ventajas:**

- Muy popular en entornos académicos
- Licencias educativas asequibles
- Excelente documentación
- Interfaz intuitiva

**Uso recomendado:** Ideal para estudiantes y profesionales que trabajan frecuentemente con XML/XSLT.

## Visual Studio Code (VSCode) #

**URL:** <https://code.visualstudio.com/>

Visual Studio Code es un editor de código gratuito y muy popular que se puede convertir en una excelente herramienta para trabajar con XPath mediante extensiones.

## Extensiones Recomendadas para XML/XPath #

### 1. XML Tools #

**ID:** DotJoshJohnson.xml

#### Características:

- Formateo automático de XML
- Validación de sintaxis
- Evaluación de expresiones XPath
- Minificación de XML
- Conversión XML a texto

#### Uso de XPath en XML Tools:

1. Abrir un archivo XML en VSCode
2. Presionar **Ctrl+Shift+P** (Command Palette)
3. Buscar "XML Tools: Evaluate XPath"
4. Escribir expresión XPath
5. Ver resultados en panel de salida

#### Ejemplo:

```
<!-- Archivo: biblioteca.xml -->
```

```
<biblioteca>
  <libro>
    <titulo>El Quijote</titulo>
    <precio>25.50</precio>
  </libro>
</biblioteca>

<!-- Ejecutar XPath: //libro[precio > 20]/titulo -->
<!-- Resultado: <titulo>El Quijote</titulo> -->
```



## 2. XSLT/XPath for Visual Studio Code #

ID: `deltaxml.xslt-xpath`

### Características:

- Resaltado de sintaxis XPath
- Autocompletado para funciones XPath
- Snippets para expresiones comunes
- Integración con transformaciones XSLT
- Navegación a definiciones

### Ventajas:

- Gratuito y de código abierto
- Actualizado regularmente
- Buena integración con XSLT

## 3. Red Hat XML Extension #

ID: `redhat.vscode-xml`

### Características:

- Validación XML con esquemas (XSD, DTD)
- Autocompletado basado en esquemas
- Formateo avanzado
- Soporte para namespaces
- Integración con Language Server Protocol

### Configuración:



```
// settings.json
{
  "xml.format.enabled": true,
  "xml.validation.enabled": true,
  "xml.validation.namespaces.enabled": "always"
}
```



## Configuración Recomendada de VSCode para XML/XPath #

**settings.json:**

```
{
  // Formateo XML
  "xml.format.enabled": true,
  "xml.format.splitAttributes": false,
  "xml.format.preserveSpace": ["xsl:text", "xsl:comment"],

  // Validación
  "xml.validation.enabled": true,

  // Extensión XML Tools
  "xmlTools.enforcePrettySelfClosingTagOnFormat": true,
  "xmlTools.splitXmlnsOnFormat": true,

  // Editor
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.minimap.enabled": true,

  // Asociaciones de archivos
  "files.associations": {
    "*.xsl": "xml",
    "*.xslt": "xml",
    "*.xpath": "xpath"
  }
}
```



## Flujo de Trabajo con VSCode #

### Paso 1: Estructura de proyecto

```
proyecto-xml/
├─ data/
```



```
|   └─ catalogo.xml
|   └─ queries/
|       └─ consultas.xpath
|   └─ transformations/
|       └─ plantilla.xsl
```

## Paso 2: Trabajar con XML

1. Abrir carpeta del proyecto en VSCode
2. Instalar extensiones recomendadas
3. Crear/abrir archivo XML
4. Usar `Alt+Shift+F` para formatear

## Paso 3: Probar expresiones XPath

1. Abrir Command Palette (`Ctrl+Shift+P`)
2. Ejecutar "XML Tools: Evaluate XPath"
3. Escribir expresión
4. Ver resultados en Output panel

## Ventajas de VSCode para XPath #

- ✓ **Gratuito y de código abierto**
- ✓ **Ligero y rápido**
- ✓ **Gran ecosistema de extensiones**
- ✓ **Multiplataforma (Windows, Mac, Linux)**
- ✓ **Integración con Git**
- ✓ **Terminal integrada**
- ✓ **Edición de múltiples archivos simultáneamente**
- ✓ **Soporte para proyectos grandes**
- ✓ **Actualización constante**

## Limitaciones de VSCode para XPath #

- ⚠ **No es un IDE específico para XML** (menos especializado que Oxygen o XMLSpy)
- ⚠ **Depende de extensiones** (calidad variable)
- ⚠ **Funcionalidades XPath limitadas** comparadas con herramientas especializadas
- ⚠ **No tiene depurador XPath visual** como Oxygen

## Cuándo usar VSCode para XPath #

### ✓ Usar VSCode cuando:

- Trabajas en proyectos pequeños a medianos
- Necesitas editar XML junto con otros lenguajes
- Prefieres herramientas gratuitas
- Quieres un entorno ligero
- Ya usas VSCode para desarrollo

### ✗ Preferir herramientas especializadas cuando:

- Trabajas profesionalmente con XML/XSLT a diario
- Necesitas depuración avanzada de XSLT
- Trabajas con esquemas complejos
- Requieres validación empresarial
- Tienes presupuesto para software comercial

## Navegadores Web #

### Firefox Developer Tools #

#### Características:

- Consola JavaScript con evaluación XPath
- Inspección del DOM con XPath
- Función `$x()` en consola: evalúa expresiones XPath. Por ejemplo:

```
$x("//tagname")
```



devuelve una lista de nodos con el nombre `tagname`.

#### Uso:

1. Abrir página web
2. Presionar `F12` (DevTools)
3. Ir a pestaña "Console"
4. Usar `$x("expresion-xpath")`

#### Ejemplo:

```
// En la consola de Firefox/Chrome
$(("//h1")) // Todos los h1
$(("//a[@href]")) // Todos los enlaces con href
$(("//div[@class='content']")) // Divs con clase content
```



### Ventajas:

- Ideal para web scraping y automatización
- Pruebas en documentos HTML reales
- Sin instalación adicional

## Chrome DevTools #

### Características similares a Firefox:

- Función `$(())` en consola
- Inspección del DOM
- Evaluación de expresiones XPath

### Uso adicional con extensiones:

- **XPath Helper**: Extensión de Chrome para generar y probar XPath visualmente
- **ChroPath**: Generador de XPath/CSS selectors

## Comparativa de Herramientas #

| Herramienta      | Tipo    | Precio | XPath Version | Mejor para                                  |
|------------------|---------|--------|---------------|---------------------------------------------|
| Code Beautify    | Online  | Gratis | 1.0, 2.0      | Principiantes, pruebas rápidas              |
| XPath 3.1 Tester | Online  | Gratis | 3.1           | Funciones avanzadas                         |
| BaseX            | Desktop | Gratis | 3.1           | Proyectos profesionales, bases de datos XML |
| VSCode + ext     | Desktop | Gratis | 2.0-3.1*      | Desarrollo general, proyectos mixtos        |

|             |          |        |     |                                       |
|-------------|----------|--------|-----|---------------------------------------|
| Oxygen      | Desktop  | Pago   | 3.1 | Educación, desarrollo XML profesional |
| XMLSpy      | Desktop  | Pago   | 3.1 | Empresas, desarrollo complejo         |
| Navegadores | Built-in | Gratis | 1.0 | Web scraping, HTML                    |

\*Depende de la extensión instalada

## Ejercicios Prácticos #

Para familiarizarse con las herramientas mencionadas, se proponen los siguientes ejercicios prácticos:

**Tarea:** Probar la misma consulta XPath en tres herramientas diferentes:

**XML de prueba:**

```
<tienda>
  <producto id="1">
    <nombre>Laptop</nombre>
    <precio>899.99</precio>
  </producto>
  <producto id="2">
    <nombre>Mouse</nombre>
    <precio>25.50</precio>
  </producto>
</tienda>
```



**Consulta:** `//producto[precio > 50]/nombre`

**Herramientas a probar:**

1. Code Beautify XPath Tester
2. VSCode con XML Tools
3. Navegador (consola con \$x)

## Documentación Oficial #

- **W3C XPath Specification:** <https://www.w3.org/TR/xpath-31/>
- **MDN XPath Reference:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/XPath>

## Tutoriales Interactivos #

- **W3Schools XPath Tutorial:** [https://www.w3schools.com/xml/xpath\\_intro.asp](https://www.w3schools.com/xml/xpath_intro.asp)
- **XPath Tutorial (TutorialsPoint):** Ejemplos paso a paso